



CHAPITRE 3 MODELISATION DES SOURCES

Compétences Visées :

- Associer des sources directement ou par cellules de commutation.

Une source peut-être utilisée pour modéliser un **récepteur** (exemple : un moteur) ou un **générateur** (ex : batterie).

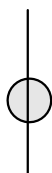
1 MODELISATION D'UNE SOURCE DE COURANT OU DE TENSION

1.1 Modèles de source de tension ou de courant idéale

a) Source de tension

Définition : Un générateur ou récepteur est dit de tension quand la tension à ses bornes ne peut être modifiée par le courant qu'il débite ou reçoit.

Représentation :



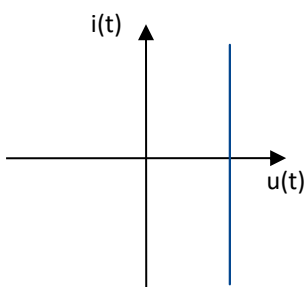
b) Source de courant

Définition : Un générateur ou récepteur est dit de courant quand le courant qui le traverse est insensible à la variation de tension à ses bornes.

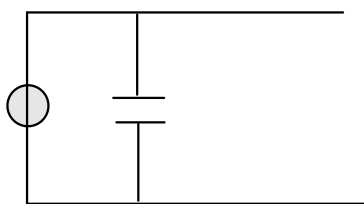
Représentation :



Caractéristique :



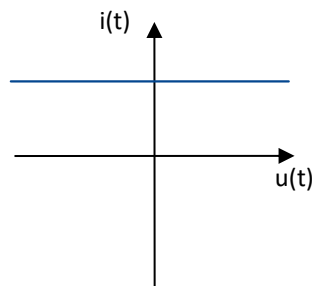
« Amélioration » d'une source de tension :



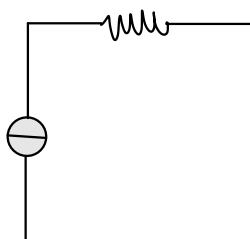
En mettant une capacité en // de la source de tension on l'améliore.

(car le condensateur s'oppose aux variations de tension)

Caractéristique :



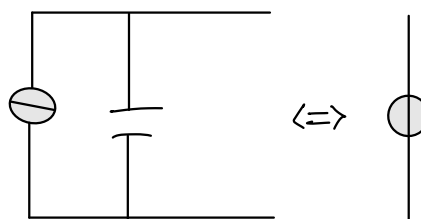
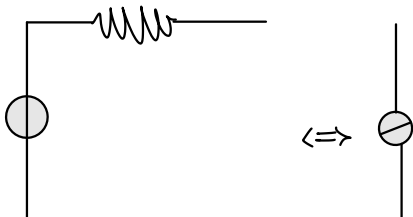
« Amélioration » d'une source de courant :



En mettant une inductance en série de la source de courant on l'améliore

(car la bobine s'oppose aux variations de courant)

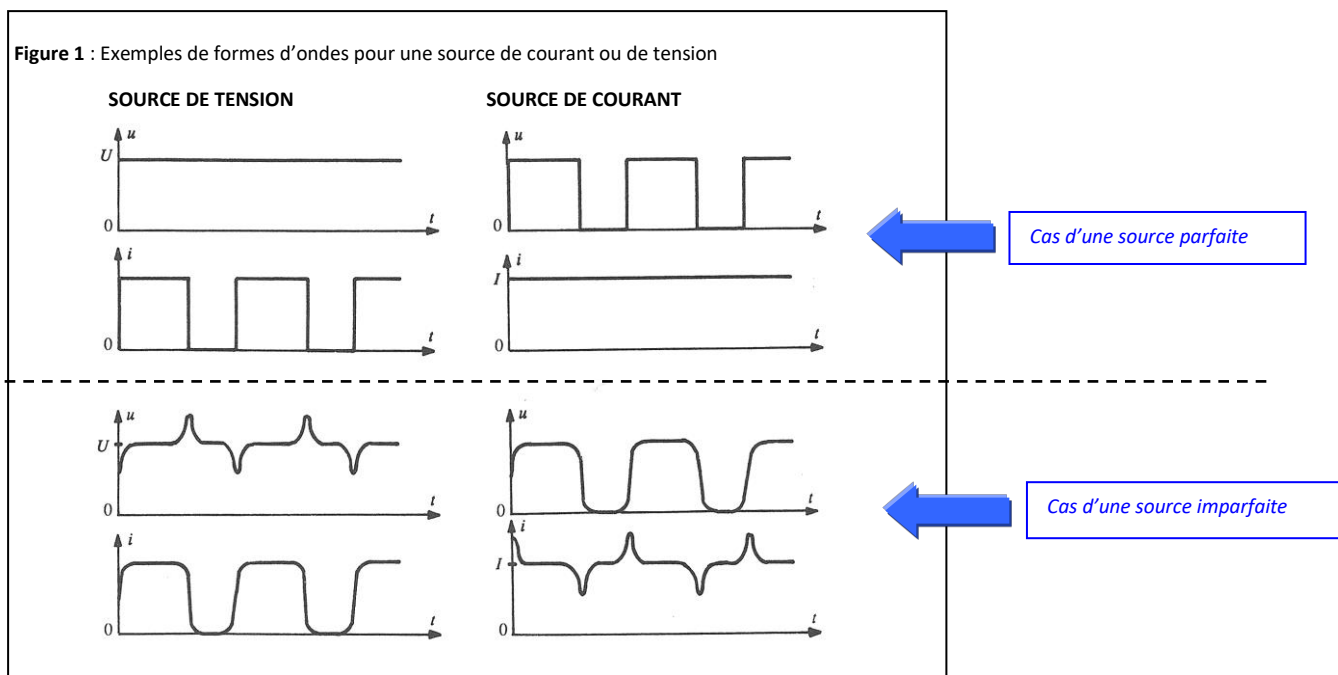
Remarque : Passage d'une source de courant à une source de tension



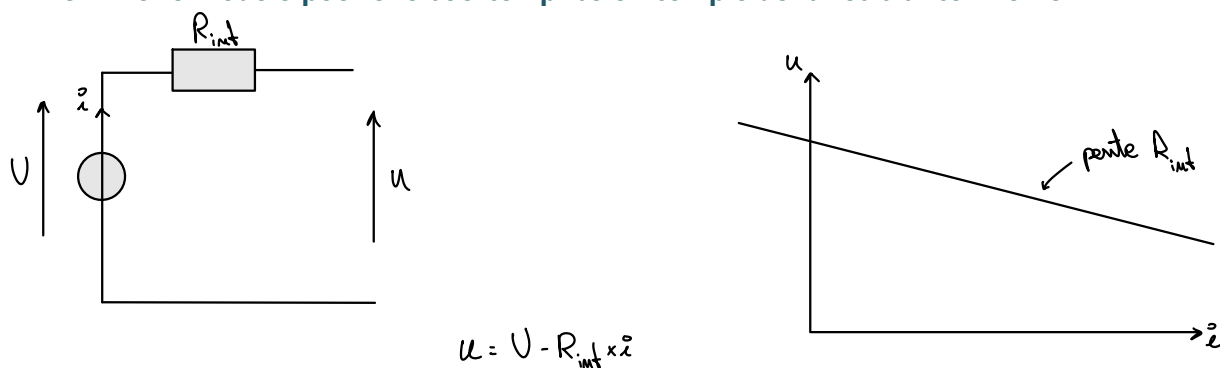
1.2 Limites du modèle

Le modèle ci-dessus est un modèle de source parfaite (« idéale »).

Dans la réalité le comportement est plus complexe (cf figure 1)

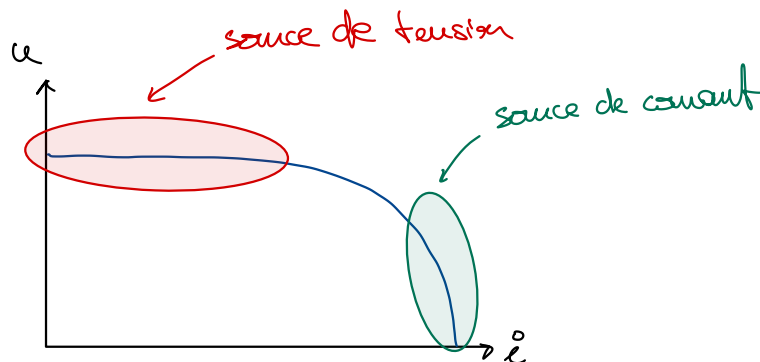


1.3 Autre modèle pour une source : prise en compte de la résistance interne



1.4 Domaine de validité

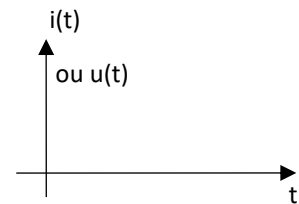
Certains composants se comportent
ou source "idéale" pour une
certaine plage de tension
ou de courant



2 SOURCE CONTINUE/ ALTERNATIVE

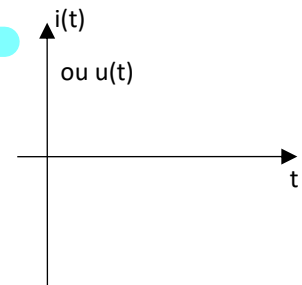
2.1 Source continue

Une source de tension/courant est dite **continue** quand la tension/courant qu'elle impose a une polarité (ou un sens de circulation) qui reste constant.



2.2 Source alternative

Une source de tension/courant est dite **alternative** quand la tension/courant qu'elle impose a une polarité (ou un sens de circulation) qui fluctue périodiquement.



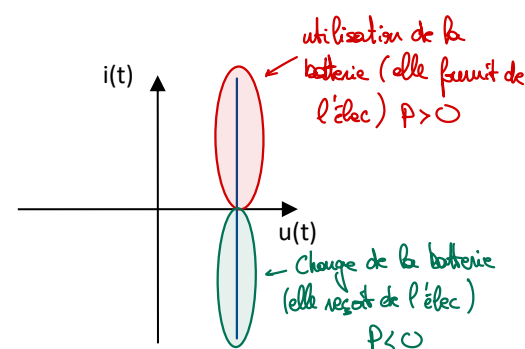
3 REVERSIBILITE D'UNE SOURCE

Une source est dite **réversible en courant** si : l'intensité de son courant i peut changer de signe

Une source est dite **réversible en tension** si : la tension à ses bornes u peut changer de signe

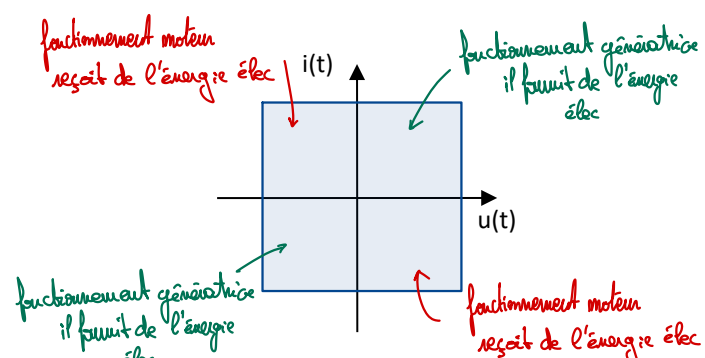
Exemple 1 : Batterie : une batterie peut-être modélisée par

une source de tension réversible en courant

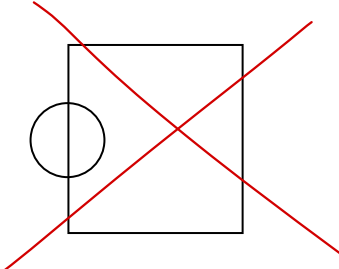
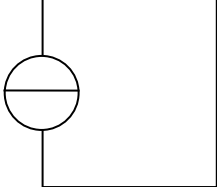
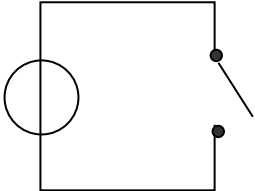
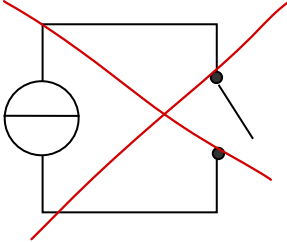


Exemple 2 : Moteur à courant continu peut-être modélisé par

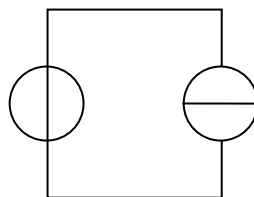
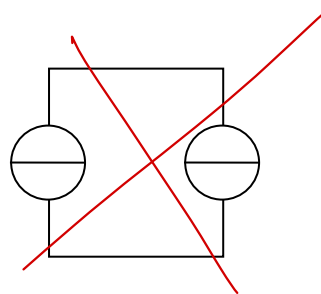
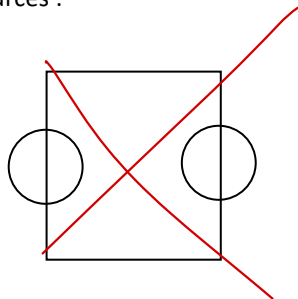
une source de courant réversible en tension
(et en courant)



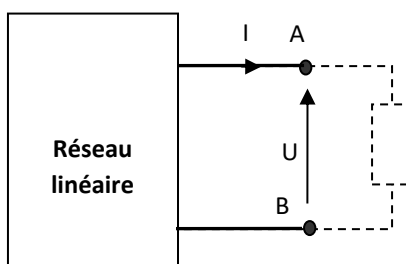
4 REGLES DE CONNEXIONS DES SOURCES

	SOURCE DE TENSION	SOURCE DE COURANT
Court/circuit		
Circuit ouvert		

Connexions de 2 sources :



5 THEOREMES DE THEVENIN ET DE NORTON



Théorème de Thévenin

On peut représenter tout circuit linéaire, qui alimente par les bornes A et B un dipôle D par un générateur de tension idéal en série avec une résistance R_{TH} (= modèle équivalent de Thévenin)

Théorème de Norton

On peut représenter tout circuit linéaire, qui alimente par les bornes A et B un dipôle D par un générateur de courant idéal en parallèle avec une résistance R_N (= modèle équivalent de Norton)

Modèle équivalent de Thévenin	Modèle équivalent de Norton
E_{TH} :	I_N :
R_{TH} ou R_N :	